一球兩面

2026 野革盃 台灣棒球數據黑客松｜參賽提案

臨場用人決策

以公開中職資料，比較代打與換投人選

差多少？誰接守？憑什麼？



參賽者　蘇櫟、陳信安

網站 https://da-xiong-chen.github.io/baseball_project/

原始碼 https://github.com/Da-Xiong-Chen/baseball_project

提案內容

四個章節，說清楚問題、方法與網站成果

01 問題與定位

關鍵打席的換人比較，
球隊與一般使用者的需求。

棒球問題、使用者與產品概念

02 資料與方法

資料從哪裡來，如何估計，
驗證結果能解釋到哪裡。

使用資料與分析方法

03 網站實作

代打、換投、場上名單，
以及獨立的單日回放與 Demo。

產品構想與操作成果

04 成果與開發規劃

已完成範圍、驗證工作，
與跨年度及賽季更新。

預期成果與開發規劃

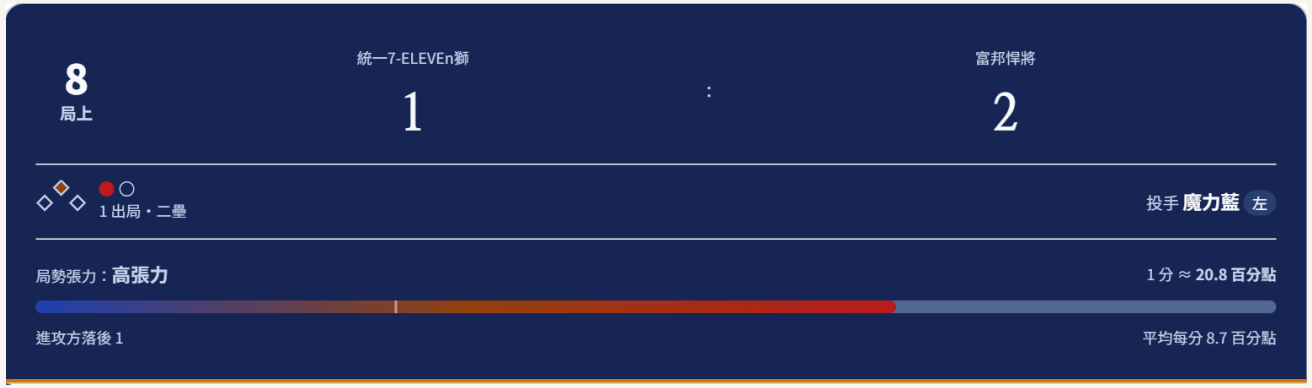
01

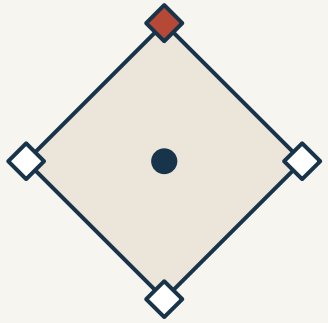
換人之前，要先回答什麼？

棒球問題、目標使用者與應用創新



八局落後一分，要讓誰上場？





一出局，二壘有人

選擇 A

林佳緯續打

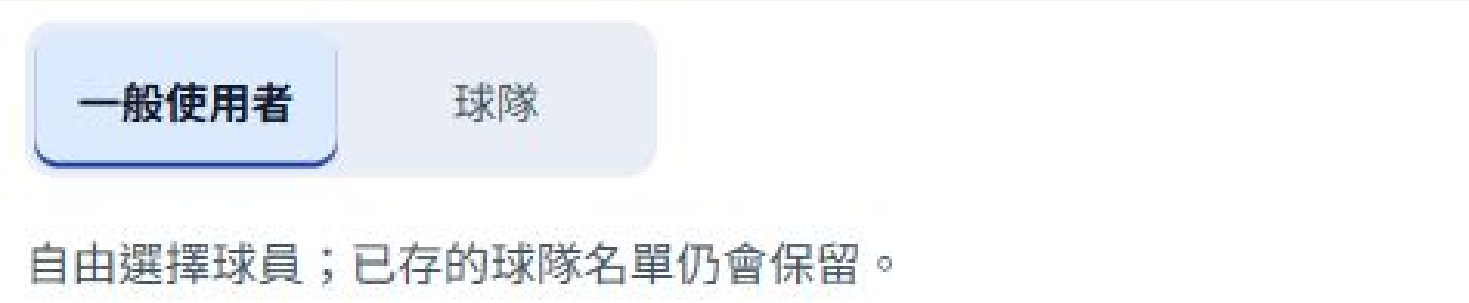
左打，面對左投魔力藍

選擇 B

胡金龍代打

右打，承接指定打擊棒次

兩種使用方式，都能評估與安排場上名單



一般使用者

直接選投打、局勢與候選，
也可自行安排九棒。



球隊

先設定九棒、守位與投手，
套用後比較可用替補。

把投打數據，放進同一個換人情境

投打能力

球路適性、左右投打

當下局勢

局數、比分、出局與壘況

可用人選

板凳、牛棚與接守安排

固定比較條件

現任與候選

只替換人選

差多少？

相對現任的估計差距

換得成嗎？

守位、人選與資料提醒

應用創新：把數據查詢接成換人比較

情境比較　自行比對不同成績 → **固定對手與局勢，只換候選**

直接看相對現任的估計差距。

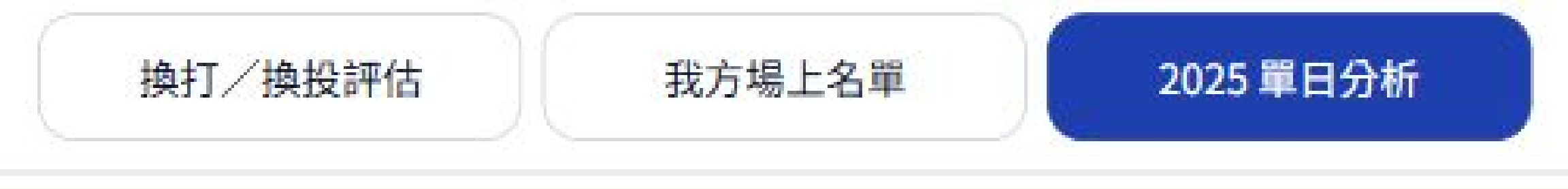
名單連動　另行核對上場與守位 → **評估連動場上、板凳與牛棚**

同時確認可用人選與接守安排。

決策回放　賽後才看結果 → **保留決策前資訊，再對照結果**

區分事前判讀與事後發生的事。

三個入口，對應三種使用任務



代打／換投評估

固定對手與局勢，
比較現任與最多四位候選。

我方場上名單

球場圖設定守位，
棒次表安排九棒與投手。

2025 單日分析

回到特定比賽日，
查看賽前負荷與打席回放。

單日分析是獨立入口，不受一般使用者／球隊模式限制。

02

拿什麼資料，做什麼比較？

資料來源、估計方法與驗證界線



不同來源分工，歷史分析遵守資料截止日

2024–2025

逐球與出賽

Rebas（ODC-By）

球種、投打側與逐球結果，
用於對決估計及登板負荷。
2025 背號只用於搜尋。

2022–2024

歷年守位

ldkrsi（MIT）

依過去各守位出賽紀錄，
檢查歷史人選的守位經驗。
不使用 2025 整季守位。

2025

球員與整季守位

CPBL 官方資料

球員連至官方個人頁；
整季守位用於季後情境，
不冒充實際當日守位。

歷史能力、名單與負荷只用當日前資訊；逐球模型另列訓練截止日。

先估計對決，再依局勢換算候選差距

逐球與出賽資料

同一投手與候選

部分池化 [1]

綜合能力、左右投打與球路適性
小樣本向整體基準收縮

梯度提升樹

沿用投手歷史投球，替換打者
預測逐球結果，再換算得分

整合得分估計

依局勢近似換算

[1] 小樣本估計依據見第 39 頁；預測與實際結果仍需分開解讀。

先分清楚：比較基準、模型差距、相對排名

比較基準

0

候選與同一位現任相比。
其餘局勢與對手保持一致。

模型差距

+1.05

依局勢換算的估計差距。
單位：百分點，非成效保證。

價值分數

1–100

截止日前同角色的百分位。
非四位候選排名或成功率。

逐球機率以 log loss 評估 [3]；方法依據見第 39 頁。

功能已核對，用人效益仍待實際驗證

工程一致性

452 組

單日雙向重算對照

226 打席 × 代打／換投。
最大數值差小於 0.000005，
證明網站與重算一致。

預測效能

待驗證

v2 須獨立評估

逐球機率用 log loss，
得分估計用預測誤差。
舊版成效不代替新版結果。

實務成效

待試用

理解與調度價值

真人任務與球隊現場，
需另記錄誤解及可用性。
不能由操作測試推論效益。

已有的驗收回答「有沒有算對、能不能操作」，不等同換人成功率。

先分清樣本：只在實際續投時比較風險

2025 第 6 局起

11,868

個有效換投決策點

實際換投 2,184

未納入續投結果的兩組比較。

實際續投 9,684

系統建議換投 1,954

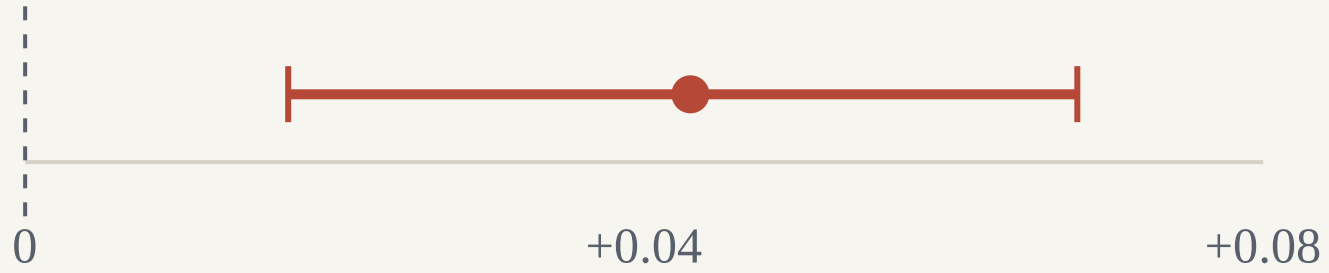
系統未建議換投 7,730

門檻為候選相對現任差距 ≥ 1 百分點；這是提示設定，尚非最佳門檻。

建議換投組的續投打席，得分價值較高

比較實際續投的兩組：建議換投 1,954／未建議換投 7,730

觀察到的 RE24 組間平均差；防守方越高越不利。



+0.043

分／打席（RE24）

95% 常態近似區間：+0.017 至 +0.068 分／打席

目前未依比賽群聚校正；觀察性差異，不能證明換投能改善結果。

代打組差異仍不明顯；RE24 為本打席得分加上前後預期得分變化。

03

把比較變成可操作的網站

換打、換投、名單配置與單日回放



相同評估工具，名單限制依使用方式調整

一般使用者

開始評估

不需先設定名單。

現任與候選

可選場上或其他球員。

適合用途

自由模擬投打組合。

球隊

開始評估

先套用九棒、守位與投手。

現任與候選

現任依配置；替補排除場上人員。

今日可用

板凳與牛棚仍需人工勾選。

球隊模式依已套用配置限制現任；兩種使用方式皆可另開單日分析。

只替換候選打者，其餘條件保持相同

對方投手

魔力藍

左投

比賽局勢

8 局上・1：2

一出局，二壘有人

現任打者

林佳緯

左打，指定打擊

只改候選：林佳緯續打，或由胡金龍／陳鏞基／楊竣翔代打。
同一條件下的實際比較畫面見下一頁。

胡金龍估計較有利，本例承接指定打擊

基準：林佳緯｜統一對富邦｜8局上・1：2



+1.05

相對現任的模型差距（百分點）

承接指定打擊

仍須核對今日可用資格。

楊竣翔資料較少，保留樣本提醒。

朱承洋在已選後援中，估計較有利

基準：魔神龍 95 球｜8 局上・0：0｜兩出局，二三壘有人



+2.51

相對現任的模型差距（百分點）

一起比較接下來三棒

郭天信、李凱威、吉力吉撈・鞏冠

含本場球數調整；非整場換投效益。

在球場圖上選人，確認誰守哪裡



1　守備配置

九棒含八個守位與 DH，
另設場上投手。

2　互換守位

依序點兩個位置，可復原；
套用後更新評估。

打序與人選分開調整，交換後再套用



1 選擇球員

點姓名，搜尋或改選。

2 調整棒次

用上下箭頭或互換棒次。

3 套用配置

確認九棒與守位後生效。

把常用牛棚存成群組，再確認今日可用人選



1 群組範本

勝投組／敗投組／自訂義群組可修改，並非官方分組。

2 編輯後儲存

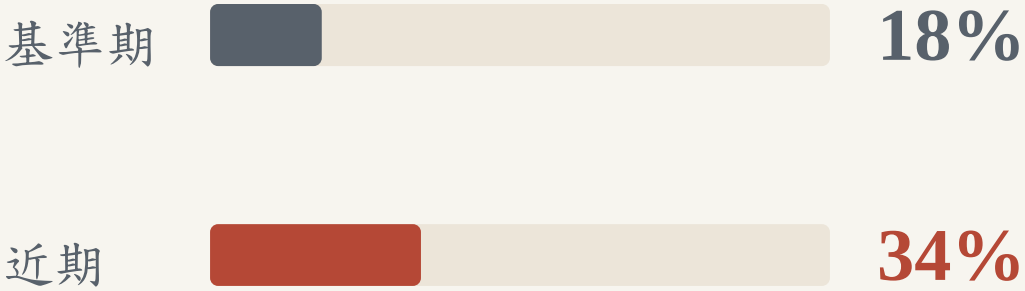
保存在此網站與瀏覽器。

3 套用與微調

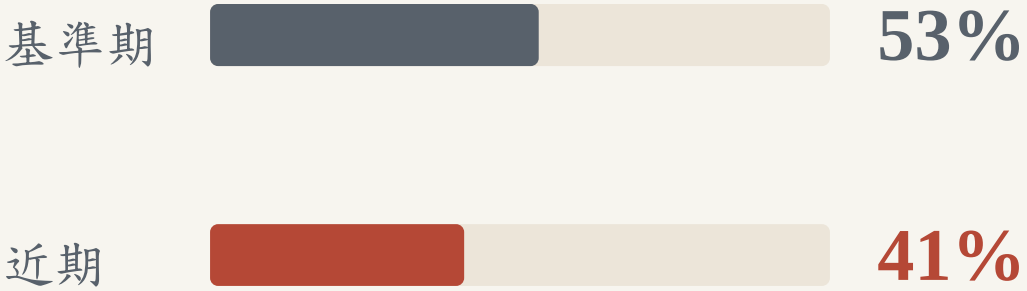
仍需核對今日可用資格。

魔力藍對右打：低落類增加，速球類減少

低落類球種

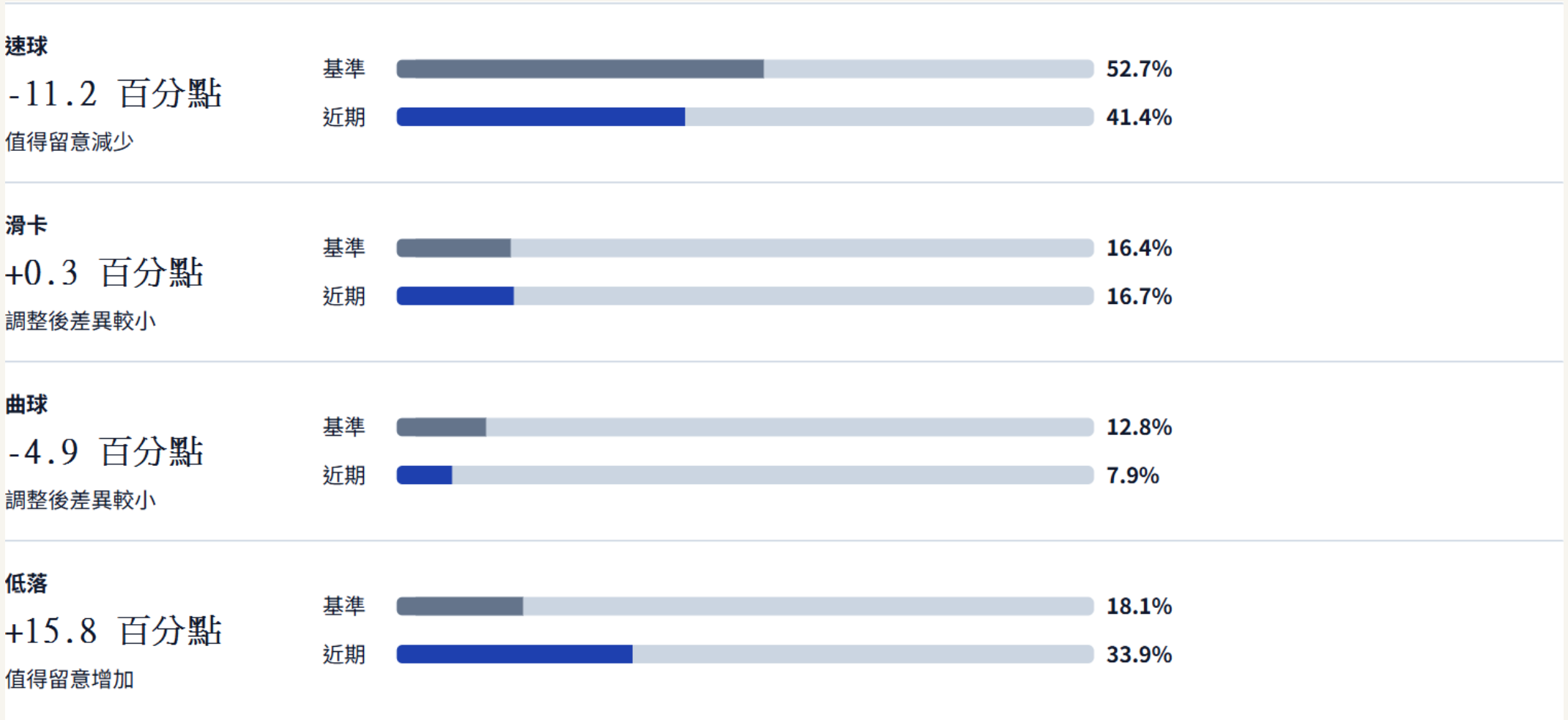


速球類球種



前 10 場 428 球／近 5 場 258 球；不代表球種效果提升。

網站依相同左右打條件，比較兩段配球



先看比例與樣本，再看區間；配球變化只作描述，不改推薦分數。

2025/09/20：六隊三場，226 打席皆可攻守比較



2025/09/20 六隊三場

226 **個打席**

樂天 vs 統一	70 打席
台鋼 vs 富邦	74 打席
味全 vs 中信	82 打席

左圖為樂天對統一的當日摘要。

回放案例一：代打與換投的基準不同

代打評估

固定投手：王志煊

比較陳傑憲與其他打者

換投評估

固定接下來的打者

林子崴續投 vs 王志煊等候選



只拿當時已知資訊，結果留在打席結束後

9/1
逐球模型訓練截止

9/20 賽前
能力、近期出賽與配球

打席結束後
實際調度與結果

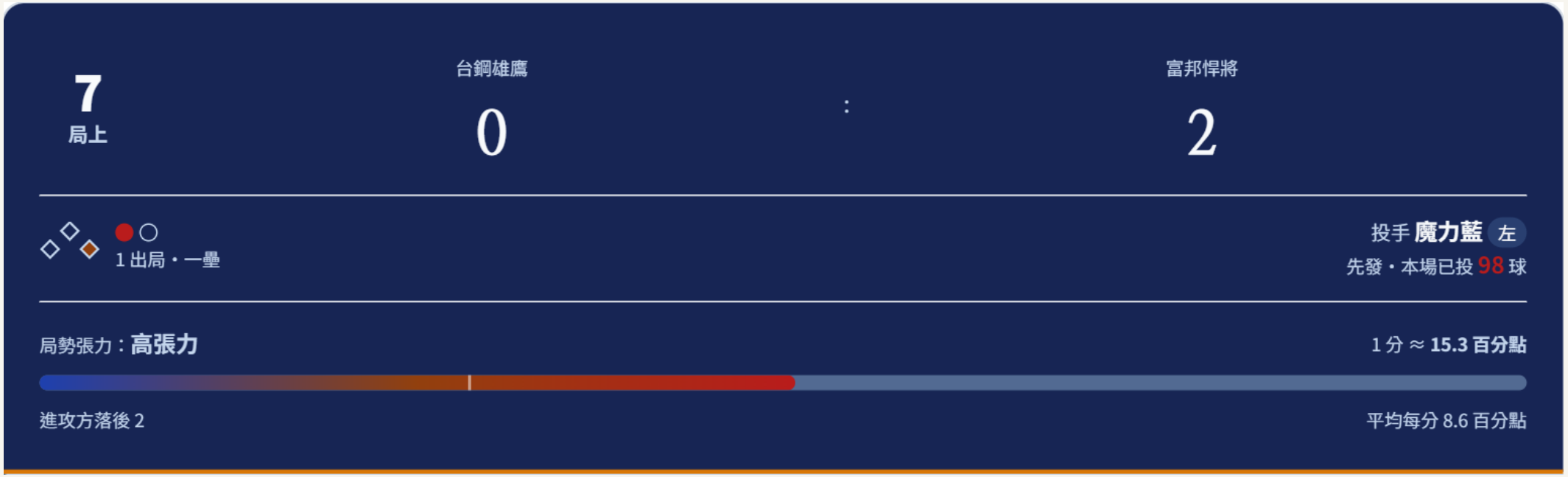
決策輸入

同日結果不進能力估計；負荷截於賽前。
歷史名單與守位仍為推估，需人工確認。

判讀界線

6 局起；1 百分點為目前提示設定。
單日結果不是準確率，也非因果證據。

回放案例二：估計、判讀與結果分開看



模型差距

+0.54 百分點

郭永維相對林家鋐

系統判讀

續打為主

未達 1 百分點建議門檻

實際發生

一壘安打

郭永維對魔力藍代打

換投前，也要看前幾天投了多少球



陳冠宇

2025/09/20 賽前

最近一次登板

9/18，完整休息一天。

近三天球數

累計 17 球。

近 14 天出賽

4 場；不等同疲勞診斷。

先固定條件，再比較人選，最後檢查提醒

01

設定局勢

球隊、投打人選、比分、局數、出局與壘況。

02

比較人選

先看相對現任的差距，最多選四人檢視比較。

03

核對限制

確認接守、今日可用名單，留意模型分歧與資料量。

確認今日可用與接守；分數不能代替現場判斷。

遇到提醒時，下一步要做什麼？

接守需求

替補能守原位置嗎？

先確認代打後守備配置，
缺接守人選就重新選人。

模型分歧

兩種估計方向相同嗎？

查看拆解與樣本，
保留差距未定的判斷。

資料有限

個人資料夠描述對決嗎？

核對今日可用與近期出賽，
勿把低樣本排序視為定論。

點選播放影片

代打操作示範：設定局勢、評估並比較候選



04

已完成什麼，接著驗證什麼？

網站現況、跨年度資料與賽季更新規劃



網站已完成，下一步驗證實際使用價值

2 種方式

一般使用者／球隊

皆可評估與安排我方名單；
依模式使用不同人選限制。

3 個入口

評估、名單、單日分析

換打與換投共用比較邏輯；
單日分析獨立於使用模式。

226 打席

六隊三場歷史回放

2025/09/20 可雙向比較；
回放涵蓋量不是預測準確率。

後續驗收：真人能否讀懂差距與限制、完成任務，以及在哪些步驟誤操作。

第一項規劃：接入 2026，補齊球員與名單

2024–2025 ⟶ **2026**

先取得資料並確認授權，再做串接；2026 尚未納入本版。

人員與當日名單

新增球員、轉隊與背號，
補入正式登錄及逐場名單，
並串接逐場守位。

逐球與投球負荷

持續累積逐球與出賽資料，
以球員編號串接跨年度紀錄。

新球員的估計

樣本少時保留整體基準，
累積個人紀錄並顯示資料量。

完成條件：人員、轉隊、日期可核對；缺漏名單保留人工確認。
依日期順序驗證，避免使用評估日之後的資料。

第二項規劃：更新近況，驗證後再調整權重

概念示意：較舊比賽逐步淡化，近期資訊持續加入



每場後更新

補入逐球、出賽與負荷，
顯示資料更新日期。

樣本不足時保留基準

比較近幾場與時間衰減；
樣本少時降低近期影響。

按時間驗證才採用

與固定權重比較預測誤差；
有改善才採用，否則留原版。

既有時間衰減實驗尚不足支持啟用；新資料到位後再驗證，保留原版。

第三項規劃：先補資料，再完成實務功能

01 單場名單與退場管理

先取得或人工確認單場名單，
避免重複勾選已退場者。

完成條件

狀態可修正，重整可恢復。

02 換投候選負荷對照

休息日、近三天球數與連投並排，
直接看依據，暫不改評分公式。

完成條件

數值可追溯，缺資料有提醒。

03 逐場守位與名單回放

逐場守位到位後減少推估，
只讀取決策前可得資料。

完成條件

後續出賽不改變當時資料。

方法有研究基礎，應用範圍清楚界定

[1] Efron & Morris（1975）｜JASA 70(350), 311–319

Data Analysis Using Stein’ s Estimator and its Generalizations

小樣本估計向整體收縮，作為部分池化的研究依據。

DOI: 10.1080/01621459.1975.10479864

[2] Efron（1979）｜The Annals of Statistics 7(1), 1–26

Bootstrap Methods: Another Look at the Jackknife

近期配球以整場出賽重抽樣描述區間，不視為候選勝出機率。

DOI: 10.1214/aos/1176344552

[3] Gneiting & Raftery（2007）｜JASA 102(477), 359–378

Strictly Proper Scoring Rules, Prediction, and Estimation

以 log loss 評估逐球機率預測，並區分模型分數與真實結果。

DOI: 10.1198/016214506000001437

換人之前，
先看清差距與代價。



一球兩面

蘇櫟、陳信安

網站 https://da-xiong-chen.github.io/baseball_project/

原始碼 https://github.com/Da-Xiong-Chen/baseball_project